依據 **《A2Z outline example.pdf》** 的科研論文與提案 SOP 架構 1，以及 **《期末專題提案作業規範》** 的評分標準與技術要求 2, 3，對專案的正式提案報告書 **AirGuard_AI_Final_Proposal.docx** 與簡報 **AirGuard_AI_Final_Proposal_Presentation.pptx** 進行系統性解析如下：

一、 核心原則與專案定位對齊檢驗

期末專題規範的核心評量原則為：**「不要只做一個 Model，也不要只做一個 Chatbot，請設計一個懂領域、會取得資料、會分析、會推理、能提供有用結果，且能用客觀證據驗證的 Domain AI Agent」** 4。

兩份提案交付物在此核心精神上的落實情況：

評量要項,在 DOCX 報告書與 PPTX 簡報中的具體實踐

Domain AI Agent,"採用具白名單工具（Allowlist Tools）與 Planner 的決策代理人 5, 6，結合 LLM 意圖解析與確定性工具調度，拒絕黑盒裸估與無約束生成 7, 8。"

Domain Knowledge,"納入臺灣環境部 2025 年最新修訂門檻的 AQI 分級 9, 10、六大污染物副指標、不同時間平均窗規範，以及一般／敏感族群活動建議 9, 11。"

Data Analytics,規劃 1、3、6 小時 PM2.5 濃度時間序列回測 11-13，強制設定 Persistence 與 Seasonal Naive 兩大基線，以 MAE、RMSE 與相對增益（Skill_MAE）為指標 12-14。

Real-World Application,"鎖定「戶外運動前活動時段評估」情境（例如臺中 40 分鐘晨跑決策）15, 16，提供具備資料時間戳、誤差帶與官方指引依據的可解釋卡片 13, 15。"

學術誠實原則,DOCX 摘要與 PPTX 第 5 頁均嚴格遵守規範要求之 「Expected Findings / Expected Outcomes」，明確聲明「目前為 Proposal 階段，系統實作與實驗尚未進行」，不捏造未經回測的模型準確率或健康保證 17-20。

二、 依據《期末專題提案作業規範》逐項深度解析

1. Abstract 摘要（A–F 六段式故事結構）

規範要求摘要應形成完整科研故事 21, 22。

- **A. Attention Getter**：引用 WHO 2019 年室外空污致 420 萬人過早死亡 17, 23，以及臺灣環境部 2026 年發布之 2025 年 PM2.5 手動站年平均 12.8 μg/m³ 數據引題 17, 23。
- **B. But (Challenge)**：指出現有服務停留在「數據展示」，缺乏將短期趨勢轉化為個人行動指引的橋樑；純 LLM 或預測模型則有時序洩漏與虛構風險 12, 20。
- **C. Cure**：提出「AirGuard AI 智慧空氣品質預測與生活決策代理人」12, 17, 20。
- **D. Development**：整合環境部開放資料（AQX_P_432/488/13）、1/3/6h 預測模型、工具導向 Agent 與官方活動規則 12, 20。
- **E. Experiments**：採按時間先後切分（Chronological split）與 Rolling-origin 回測，搭配至少 30 個 Agent 情境測試 12-14, 20, 24。
- **F. Findings**：誠實標註為預期成果（Expected Outcomes），交付可操作原型、可重現模型比較與完整系統設計 18, 20。

2. Introduction 緒論（動機、邊界與貢獻）

- **公開數據支撐**：具備完整的 WHO (2024) 與環境部 (2026) 最新統計文獻佐證 17, 18, 23。
- **核心設計邊界**：明確訂立四大安全防線——「測站尺度不代表街道級個人暴露」18, 25, 26、「模型 PM2.5 預測絕不等於官方 AQI 預報」7, 19, 26, 27、「不以 6h 模型外推隔日全天」8, 15, 26、「不做個人醫療診斷或保證」7, 25, 26。
- **預期貢獻**：條列提出三層解耦架構（Agent–Analytics–Domain Rules）、時序防洩漏驗證流程與安全降級測試集 7, 28, 29。

3. Related Work（AI 50% + Domain 50% 與 Article Summary Table）

- **均衡性**：涵蓋預測綜述（Chianese & Riccio 2026 28, 30, 31、Joseph & Ganapathy 2025 28, 30, 32）、可解釋 AI（Houdou et al. 2024 28, 30, 32）、工具協作（ReAct 2023 28, 30, 32、Nie & Liu 2025 28, 30, 33），以及在地研究（Lo et al. 2025 臺灣 PM2.5 研究 9, 30, 34）與官方標準（WHO 2021 9, 30, 34、環境部 2025/2026 9, 30, 34, 35）。
- **Article Summary Table**：DOCX 包含標準 8 欄對照表（Ref、Year、Problem、AI Method、Domain Knowledge、Dataset、Findings、Limitation）30，PPTX 第 9 頁則提煉 6 篇核心代表作 36。
- **Gap 歸納**：完整推導「現有研究 → 限制 → Research Gap → 本專題定位」30, 37。

4. Deep Research：三大核心問題

- **Q1. 五個核心思維模式（Mindsets）**：
- *Exposure over visualization*（暴露與行為導向）37, 38
- *Spatiotemporal fidelity*（時空與單位一致性）37, 38
- *Baseline-first and leakage-safe*（基線優先與防洩漏）38-40
- *Explain without overclaim*（解釋但不過度因果化）39, 40
- *Human-centered, fail-safe agent*（人本與安全降級）39, 40
- **Q2. 三大專業爭論（Controversies）**：
- 爭論 1：模型複雜度（Deep Learning/GNN vs. Baseline/Tree Models）39, 40。
- 爭論 2：數值預測準確度 vs. 可解釋度與安全護欄 8, 40。
- 爭論 3：完全自主 Agent vs. 規則約束 Agent 8, 41。
- **Q3. 十個深度理解問題**：涵蓋 Why、What-if、Trade-off、Failure Case、Evidence、Comparison、Design Decision、Scenario、Uncertainty、Causality 十種高階推理層次 8, 15, 41, 42。

5. Proposed Scheme 與三種技術表示

- **八大編號模組（①–⑧）**：完全對齊規範要求的 ① 使用者介面 → ② 查詢解析 → ③ Planner Agent → ④ 官方資料取得 → ⑤ 數據分析與 ML → ⑥ 領域知識規則 → ⑦ 決策建議 → ⑧ 結果互動與稽核 15, 42-44。

- **System Architecture**：DOCX 第 4.2 節與 PPTX 第 15 頁均呈現清晰的模組邊界與數據／控制流 15, 42, 44。
- **Flowchart**：規劃 Input → Planner → Retrieval → Quality Check (Decision) → ML → Domain Rules → Decision → Output，包含 API 延遲與缺值的 Exception 降級分支 11, 43, 44。
- **Pseudocode**：具備**連續行號**之雙演算法：
- Algorithm 1: AirGuardAgent（01–21 行，PPT 簡化為 20 行）：實踐白名單工具呼叫、歷史資料防洩漏構建、誤差帶估計、官方規則核實、安全護欄比對與可解釋輸出 5, 6, 27, 45-47。
- Algorithm 2: TrainAndEvaluate（01–17 行）：標準化時序切分、滾動窗口回測、基線比較、分層誤差與信賴區間校準 45, 48, 49。

三、 依據《A2Z outline example.pdf》科研 SOP 解析

將報告書與簡報的組織架構對照 A2Z SOP 1：

A2Z 節點,SOP 定義與要素,DOCX 報告書落實,PPTX 簡報落實（24 頁架構）

A–F,"Abstract（Attention, But, Cure, Development, Experiments, Findings）","摘要以 A–F 標籤分段撰寫，嚴謹客觀 12, 17, 18。",Slide 05 專門拆解 A–F 六段式研究故事 20。

G–L,I. Introduction（現況、挑戰、相關文獻、SWOT、核心貢獻、組織交代）,"第 1.1–1.6 節涵蓋公衛統計、問題定義、既有局限、差異化創新與預期貢獻 7, 18, 28。","Slide 02–04, 06 引題、真實數據、情境提問與目標清單 16, 19, 23。"

M–O,II. Related Work（方法分類、新提架構、SWOT 列表歸納）,"第 2.1–2.4 節分類論述 AI 技術與領域指引，建立 8 欄文獻表並推導 Research Gap 9, 28, 30。","Slide 07–10 文獻分類卡片、精選文獻表與 Gap 轉折圖 10, 16, 36, 37。"

P (PA–PM),III. Proposed Scheme（目標、設計、架構圖、互動流程、演算法偽代碼）,"第 4 節完整包含八大模組架構圖 (PG)、資料契約 (PF)、流程圖 (PI) 與 Algorithm 1/2 (PI) 15, 27, 43, 45。","Slide 14–19 MVP 範圍、①–⑧ 架構圖、流程圖、資料契約與 Algorithm 1 偽代碼 6, 11, 42, 44, 46。"

Q–V,IV. Simulation / Evaluation（指標 Q、比較對象 R、環境 S、效益驗證 V）,"第 5 節規劃 Track A（MAE/RMSE/Skill vs. Persistence）與 Track B（30 個 Agent 情境驗證）雙軌驗收 14, 24。","Slide 20 雙軌驗收規格表（時距、基線、評估指標與情境集）13, 47。"

W–Z,V. Conclusion / Zen（回顧 W、特色與解決方案 X、產出 Y、反思與邊界 Z）,第 6 節路線圖與主要風險控制矩陣，明確交代街道級代表性、API 延遲等現實局限 25。,"Slide 21–23 風險管理機制、W1–W6 路線圖、預期貢獻與已知限制 13, 26, 29。"

四、 兩份文件的亮點與評審視角檢驗結論

- **符合高標準評分要求**：
- DOCX 與 PPTX 內容高度對齊，無版本脫節或名詞衝突情況。
- 完全涵蓋提案評分比重最高的四大板塊：緒論（20%）、相關研究（20%）、Deep Research（20%）、系統架構與設計（35%）3。

- 頁數與規範完全吻合：PPTX 共 24 頁 19, 50，滿足規範中 Proposal 結構嚴謹度與後續期末交付需大於 20 頁的基線要求 51。
- **極佳的防偽造與科學素養**：
- 兩份文件均嚴守「Proposal 階段不宣稱已完成訓練、不偽造假數據」的誠實原則 17, 19。
- 明確區隔「官方 AQI」與「模型預測 PM2.5」，防範生成式 AI 最常見的幻覺與越權診斷問題 7, 19, 26。
- **進入實作階段（W1–W2）的具體落實重點**：
- 臺中特定測站清單（如忠明、西屯等）與 2024–2026 資料可用區間，須於 W1 依實際 API/CSV 盤點結果正式凍結 13-15, 27。
- 簡報封面與報告書抬頭目前標示為「組員資訊待補」19, 52，正式繳交前需補齊三位組員姓名與學號 52, 53。